

B2B31CZS / BD5B31CZS

**Spektrální analýza
deterministických a stochastických signálů**

Doc. Ing. Petr Pollák, CSc.

12. října 2025 - 21:15

Fourierova transformace diskrétního signálu - obecný přehled

$x[n]$ diskrétní signál, obecně **nekonečně dlouhý**
vzorkovaný s periodou $T_s = 1/f_s$

$$X(e^{j\theta}) = \mathcal{DTFT} \{x[n]\} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-j\theta n}$$

$X(e^{j\theta})$ spektrum (nekonečně dlouhého) diskrétního signálu
spojité, periodické, $\theta = \frac{f}{f_s} 2\pi$... **Nyquistova frekvence**

$X(f) = X(e^{j\theta})|_{\theta=\frac{f}{f_s}2\pi}$ spektrum jako funkce frekvence v Hz

$x[n]$ diskrétní signál **konečné délky** N ($T_s = 1/f_s$)

$$X[k] = \mathcal{DFT} \{x[n]\} = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}$$

$X[k]$ spektrum signálu konečné délky (numericky spočitatelné)

- diskrétní, $\Delta f = \frac{f_s}{N}$ - frekv. rozlišení, periodické

- $k = \frac{f_k}{f_s} N = \frac{\theta}{2\pi} N$... **diskrétní frekvence** $\Rightarrow X[k] = X[f_k] = X[k\Delta f]$

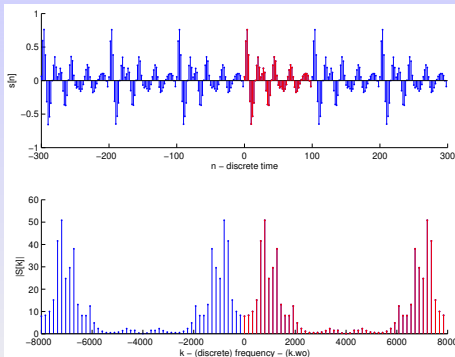
Diskrétní Fourierova transformace (DFT) - shrnutí

DFT (přímá transformace)

$$S[k] = \sum_{n=0}^{N-1} s[n] e^{-j \frac{2\pi}{N} kn}$$

IDFT (inverzní transf.)

$$s[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} S[k] e^{j \frac{2\pi}{N} kn}$$



- **Signál** - N vzorků : diskretní, periodický (N), **reálný**)
- **Spektrum** - N vzorků : diskretní, periodické ($N \sim fs$), komplexní **symetrické** (amplitudové - **sudé**, fázové - **liché**)
- **FFT**: Rychlá Fourierova transformace ($N = 2^n$)
- **prosakování ve spektru**: váhování oknem
- **doplnění nulami (interpolace)**,
detekce periodicity, logaritmické amplitudové spektrum (dB)

Spektrální analýza na bázi DFT - VÝKONOVÉ spektrum

$s[n]$ diskrétní signál konečné délky (N vzorků)

$S[k]$ komplexní DFT spektrum konečné délky (N vzorků)

$|S[k]|$... amplitudové spektrum, $\angle S[k]$... fázové spektrum

$$\begin{aligned} E_s &= \sum_{n=0}^{N-1} |s[n]|^2 = \sum_{n=0}^{N-1} s[n] s^*[n] = \sum_{n=0}^{N-1} \left(\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} S[k] e^{j\frac{2\pi}{N}kn} \right) s^*[n] \\ &= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} S[k] \sum_{n=0}^{N-1} s^*[n] e^{j\frac{2\pi}{N}kn} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} S[k] \left(\sum_{n=0}^{N-1} s[n] e^{-j\frac{2\pi}{N}kn} \right)^* = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} S[k] S^*[k] \end{aligned}$$

Parsevalův teorém pro DFT

$$E_s = \sum_{n=0}^{N-1} |s[n]|^2 = \sum_{k=0}^{N-1} \frac{|S[k]|^2}{N} \qquad E_s = \sum_{n=0}^{N-1} p_s[n] = \sum_{k=0}^{N-1} G_s[k]$$

$p_s[n] = |s[n]|^2$... okamžitý výkon (rozložení výkonu v čase)

$G_s[k] = \frac{|S[k]|^2}{N}$... *výkonové spektrum* (rozl. výkonu ve frekvenci)

DFT spektrum počítáme vždy ze signálu konečné délky N



Jak použít DFT pro odhad spektrálních charakteristik signálů různých typů?

- **deterministické** vs. **stochastické** (náhodné)
- **stacionární** vs. **nestacionární**
- **dlouhé záznamy** vs. **krátké záznamy**
- **konečné délky** vs. **nekonečné**
tj. případ on-line zpracování (v reálném čase)

Část I
Spektrální charakteristiky
stacionárních deterministických signálů

Spektrální charakt. stacionárních deterministických signálů

Deterministické signály: (harmonické, periodické, ...)

- definované analytickým popisem (reprodukovatelné)
- neobsahují náhodnou složku



- DFT spektrum také neobsahuje náhodnou složku
(*odhad není ovlivněn náhodnou chybou*)



- spektrum může být odhadnuto z **jedné realizace** (segmentu)
 - *délka segmentu ovlivňuje frekvenční rozlišení*
 - **výkonové spektrum (periodogram)** - typický tvar spektra

$$G_s[k] = \frac{|S[k]|^2}{N}$$

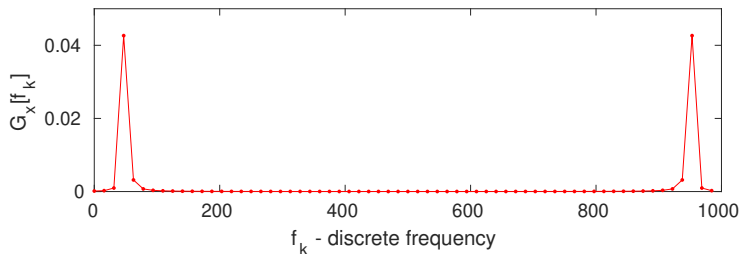
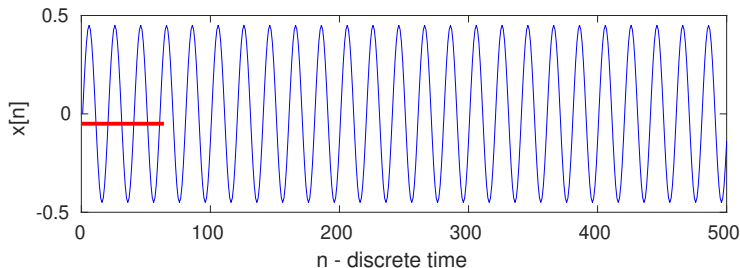
- **modifikovaný periodogram** (minimalizace prosakování)

$$G_s[k] = \frac{|S_w[k]|^2}{P_w N}$$

$$S_w[k] = \mathcal{DFT} \{s[n] \cdot w[n]\} \quad P_w = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} |w[n]|^2$$

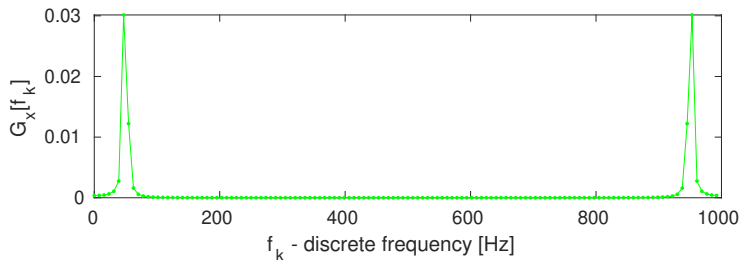
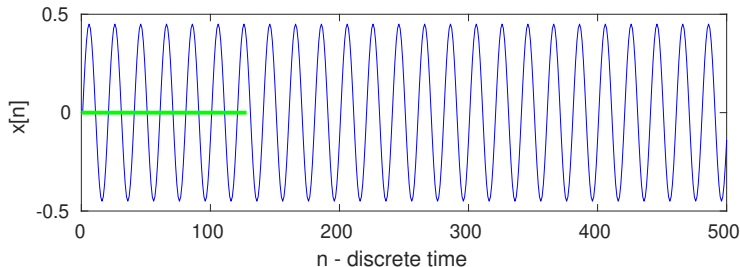
Sinusovka a její periodogram pro různé délky

Periodogram (výkonové spektrum) sinusovky délky $N = 64$ vzorků



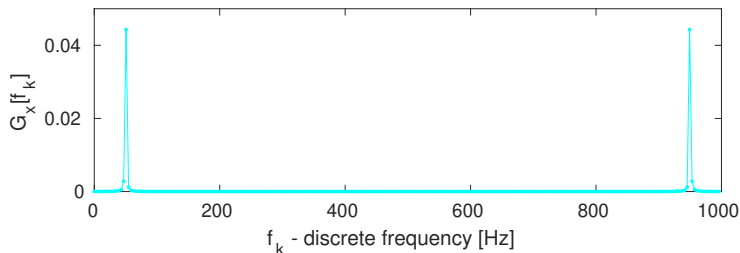
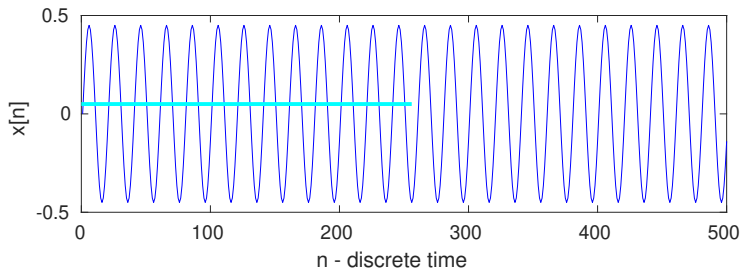
Sinusovka a její periodogram pro různé délky

Periodogram (výkonové spektrum) sinusovky délky $N = 128$ vzorků



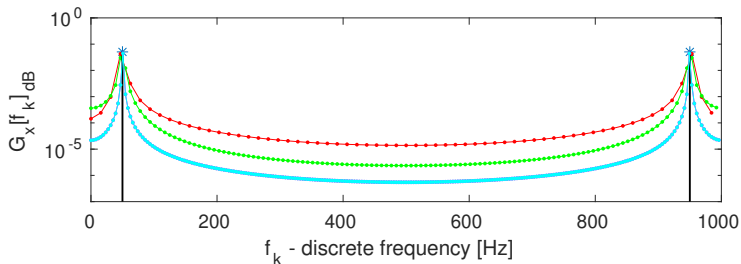
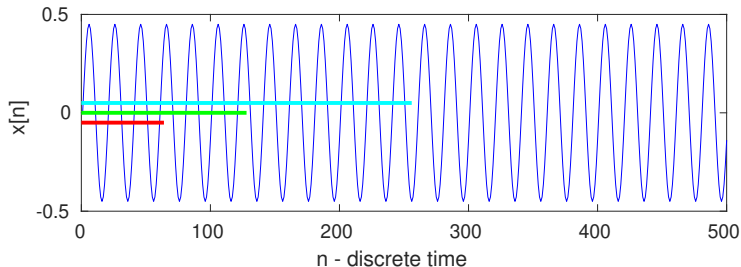
Sinusovka a její periodogram pro různé délky

Periodogram (výkonové spektrum) sinusovky délky $N = 256$ vzorků



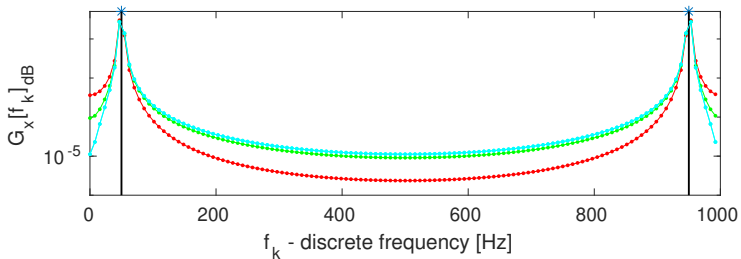
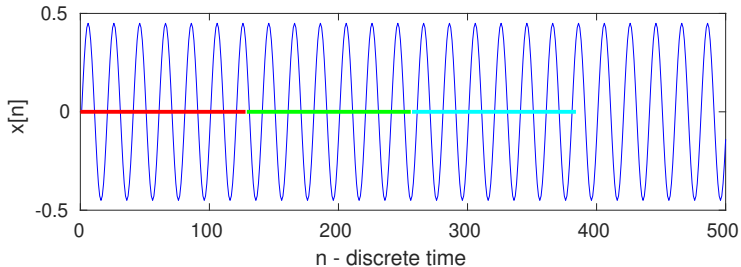
Periodogramy sinusovky pro segmenty různé délky

Periodogramy (výkonová spektra) sinusovky
pro délky $N = 64, 128, 256$ vzorků



Periodogramy sinusovky pro různé segmenty stejné délky

Periodogram (výkonové spektrum) sinusovky
pro různé segmenty délky $N = 128$



Část II
Spektrální charakteristiky
stacionárních náhodných signálů

Spectral characteristics of stationary random signals

Stochastické (náhodné) signály: (bílý šum, barevný šum, ...)

- hodnota je náhodná a popsána pouze hustotou pravděpodobnosti (náhodný signál je nereprodukovatelný)
- Spektrum náhodných signálů

→ **spektrální výkonová hustota** $S_x(e^{j\theta}) \approx S_x(f)$
(PSD - power spectral density)

$$S_x(f) = \mathcal{DTFT}\{R_x[k]\}$$

$R_x[k]$... autokorelační funkce signálu $x[n]$

$$S_x(f) = \lim_{B \rightarrow 0} \frac{A_v [|x_{f,B}[n]|^2]}{B} = \lim_{B \rightarrow 0} \frac{P_{x,f,B}}{B}$$

$P_{x,f,B}$... výkon pásmového signálu $x_{f,B}[n]$

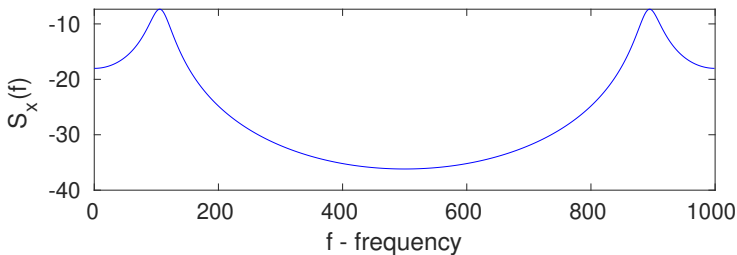
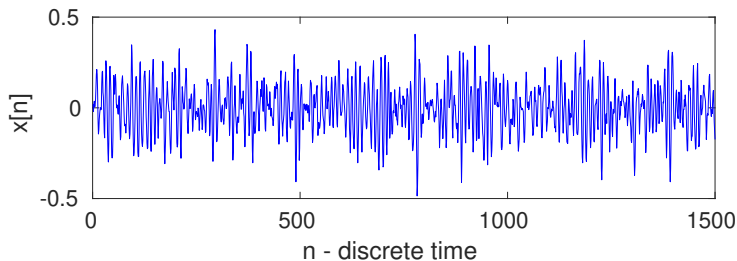
$x_{f,B}[n]$... signál $x[n]$ filtrovaný do pásma šířky B
na frekvenci f

?? Jak odhadnout PSD pomocí DFT ??

?? Lze použít periodogram ??

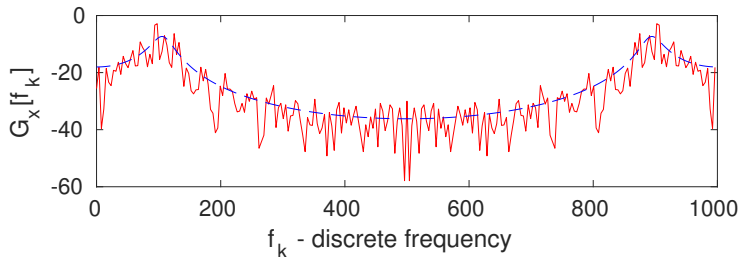
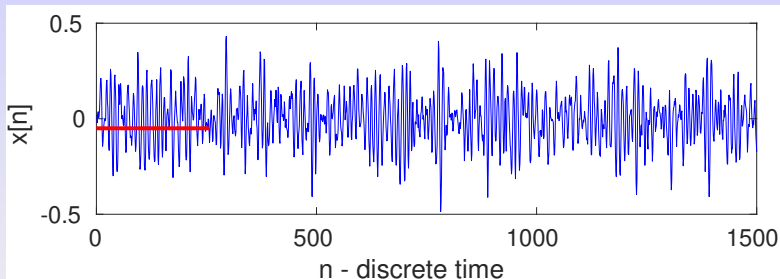
Náhodný signál a jeho spektrální výkonová hustota

Náhodný signál $x[n]$ - barevný (pásmový) šum - konečné délky
a jeho spektrální výkonová hustota (PSD) $S_x(f)$ - z nekonečné délky



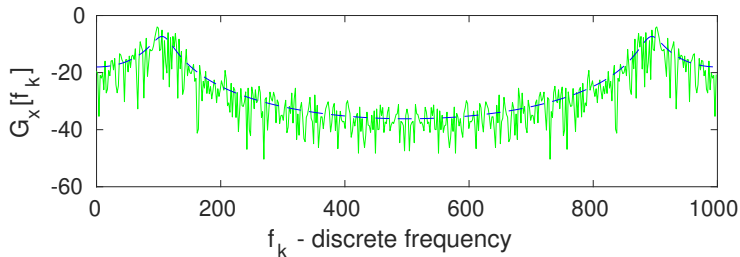
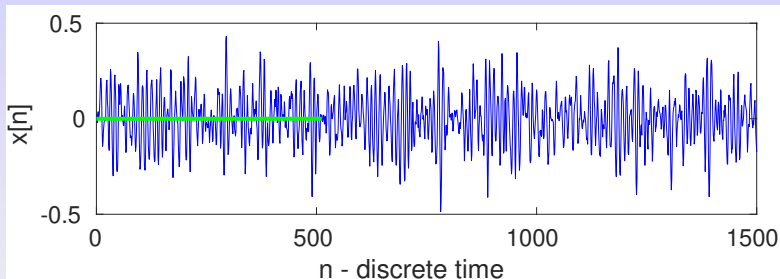
Náhodný signál a jeho periodogram různé délky

Náhodný signál $x[n]$ a jeho periodogram $G_x(f)$ délky $N = 256$



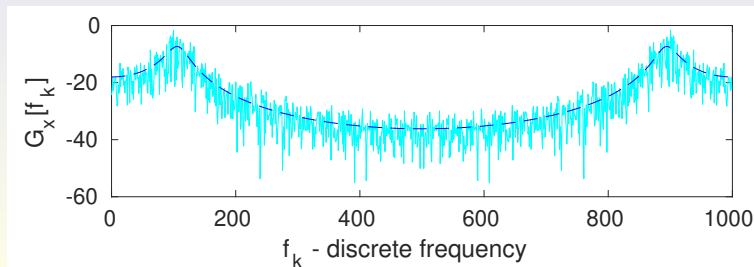
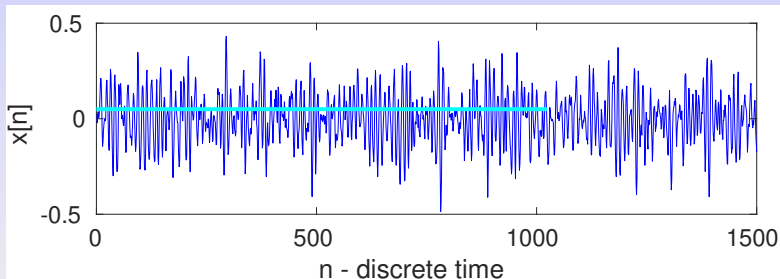
Náhodný signál a jeho periodogram různé délky

Náhodný signál $x[n]$ a jeho periodogram $G_x(f)$ délky $N = 512$



Náhodný signál a jeho periodogram různé délky

Náhodný signál $x[n]$ a jeho periodogram $G_x(f)$ délky $N = 1024$



Spektrální charakt. stacionárního náhodného signálu

DFT periodogram náhodného signálu:

- DFT periodogram má také náhodný charakter
- délka N ovlivňuje frekvenční rozlišení
- náhodná chyba v DFT periodogramu je **nezávislá na N**



PSD - spektrální výkonová hustota (vyhlazené spektrum)
NEMŮŽE být odhadnuta z **jedné realizace** (1 segmentu)

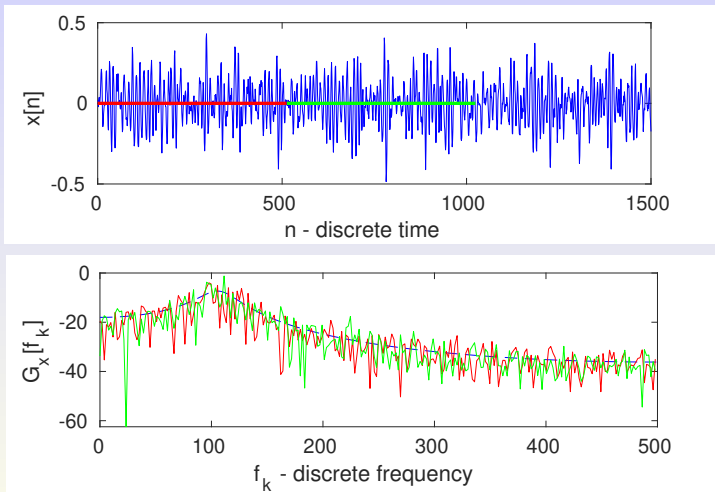


Metody odhadu PSD:

- průměrování periodogramů (Bartlettova metoda)
- průměrování modifikovaných periodogramů
 - Welchova metoda
- průměrování v jednom periodogramu (přes frekvenci)
- zkracováním autokorelační funkce
(Wiener-Chinchin teorém, metoda Blackman-Tukey)

Odhad PSD - Welchova metoda

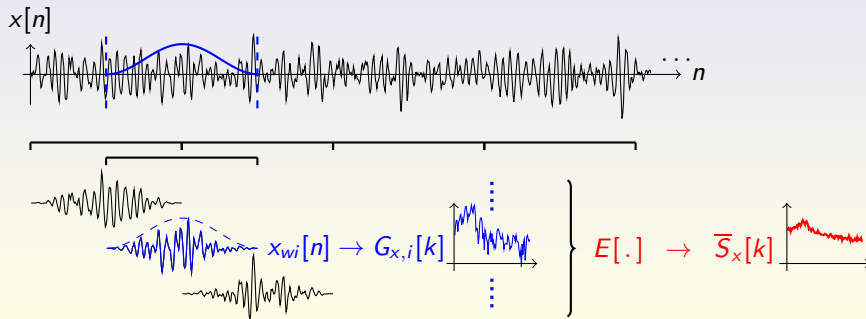
Náhodný signál $x[n]$ a jeho různé periodogramy stejné délky $N = 512$



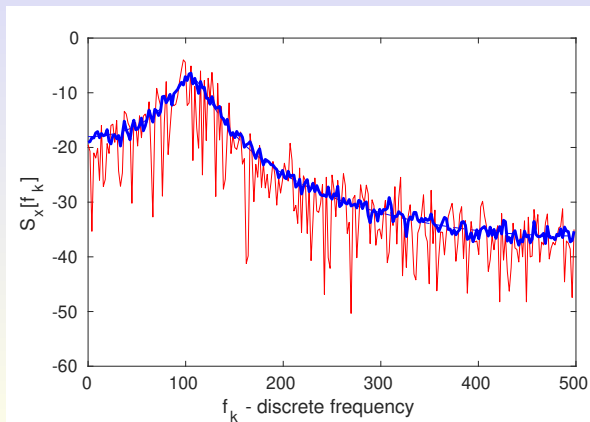
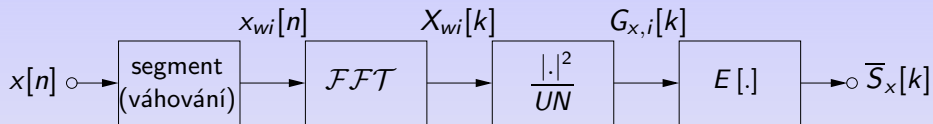
Průměrování periodogramů $\Rightarrow$ VYHLAZENÍ

Odhad PSD - Welchova metoda

- 1 signál $x[n]$ je rozdělen od krátkodobých segmentů $x_i[n]$ (možný překryv)
- 2 segment je váhován oknem - $x_{wi}[n]$ (minimalizace prosakování ve spektru, překryv je vyžadován)
- 3 DFT periodogramy (modifikované) jsou počítány pro každý krátkodobý segment - $G_{x,i}[k]$
- 4 dílčí periodogramy (realizace) jsou průměrovány
 $\rightarrow \bar{S}_x[k] = E[G_{x,i}[k]]$



Odhad PSD - Welchova metoda



Výpočet PSD Welchovou metodou v MATLABu

$[P_{sig}, F] = pwelch (sig, window, Noverlap, NFFT, fs,) ;$

Vstupní parametry:

- sig ... analyzovaný signál
- window ... váhovací okno (jen délka pro Hammingovo okno)
- Noverlap ... překryv segmentů
- NFFT ... počet bodů FFT (možno doplnit nuly resp. interpolovat spektrum pro krátké segmenty)
- fs ... vzorkovací kmitočet (nastavení měřítek na osách)
- ... *další parametry (typ spektra, intervaly spolehlivosti, apod.) viz dokumentace v MATLABu a cvičení*

Výstupní parametry:

- P_{sig} ... vyhlazený odhad PSD
- F ... body na frekvenční ose pro dané rozlišení

Bez výstupních parametrů → grafický výstup do obrázku

Chyby odhadu PSD: periodogram a Welchova metoda

- součet kvadrátů nezávislých náhodných veličin s normovaným normálním rozdělením $\mathcal{N}(0, 1)$ má rozdělení χ_n^2 , kde n je počet stupňů volnosti (počet sčítaných veličin) a výsledná náhodná chyba je $\epsilon_r = \sqrt{\frac{2}{n}}$

-
- **normovaný periodogram**, tj. náhodná veličina $\hat{G}_x[k]/S_x[k]$, má rozdělení χ_2^2 a náhodnou chybu odhadu $\epsilon_r = \sqrt{\frac{2}{2}} = 1$ ($n = 2$, součet 2 veličin, kvadráty reálné a imag. části $X[k]$)
→ 100% chyba pro odhad z 1 segmentu a nezávisí na N !!

-
- **odhad PSD Welchovou metodou**, tj. náhodná veličina $E[\hat{G}_{x,i}[k]]/S_x[k]$, má rozdělení χ_{2L}^2 a náhodnou chybu odhadu $\epsilon_r = \sqrt{\frac{2}{2L}} = \sqrt{\frac{1}{L}}$, L je počet průměrovaných periodogramů

L	1	2	8	20	50	100
$\epsilon_r[\%]$	100	71	35	22	14	10

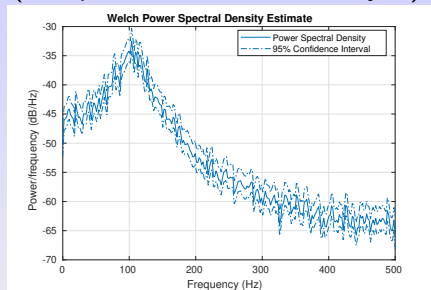
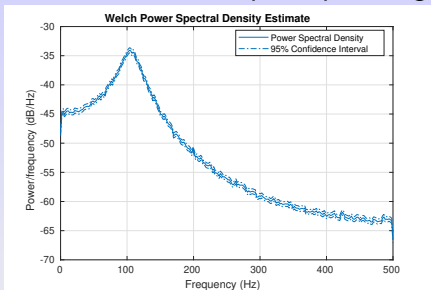
→ chyba odhadu klesá s počtem průměrovaných segmentů

Přesnost odhadu PSD lze kvantifikovat na bázi intervalů spolehlivosti (confidence intervals):

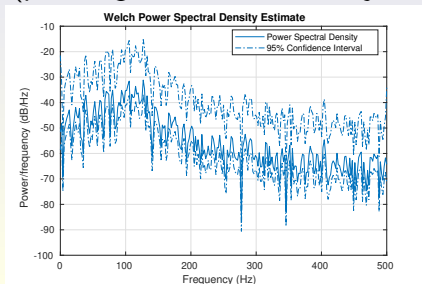
- známé rozložení odhadu PSD , tj. χ^2_{2L}
- můžeme zvolit percentil (pravděpodobnost) definující intervaly spolehlivosti výskytu skutečné PSD, tj. interval, kde leží PSD se zvolenou pravděpodobností (okolí spočítaného vyhlazeného odhadu)

Welchova metoda - intervaly spolehlivosti

Průměrování 400 resp. 20 periodogramů (více průměrování → nižší chyba):

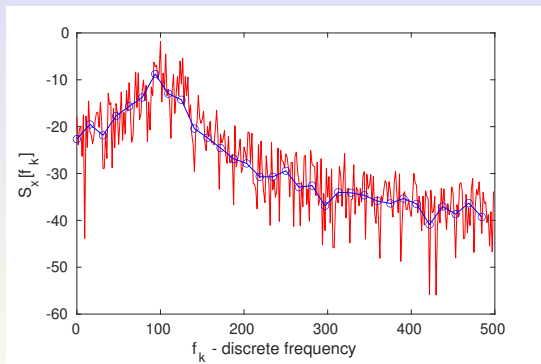


Bez průměrování (periodogram, odhad PSD z jedné realizace)



Odhad PSD - průměrování v periodogramu

- 1 zvolíme cílové rozlišení PSD (počet vzorků spektra N)
- 2 DFT periodogram je spočítán z délky $K \cdot N$
- 3 z každých K sousedních spektrálních čar spočítáme průměr (výpočet výkonu v pásmu)
- 4 redukce počtu čar $\rightarrow$ výsledný odhad PSD má délku N



Lze použít různě široká pásma či překryv pásem
(nelinární frekvenční osa, analýza řeči)

- metoda založená na Wiener-Chinchinově větě
(Blackman-Tukey method pro stacionární a ergodické signály)

$$S_x(f) = \mathcal{DTFT} \{ R_x[k] \}$$

$R_x[k]$... autokorelační funkce (ACF) signálu $x[n]$

- odhad PSD $\rightarrow$ DFT zkrácené (váhované) ACF

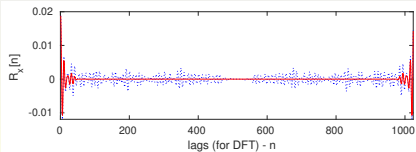
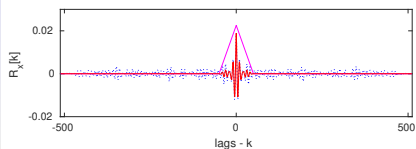
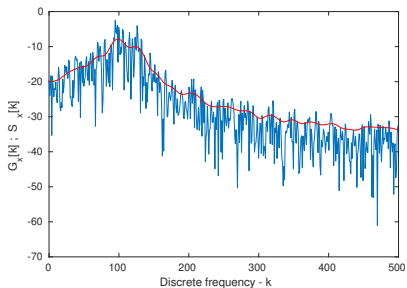
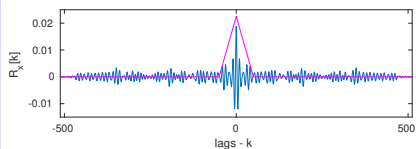
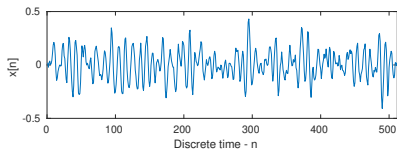
$$\hat{S}_x(f) = \mathcal{DFT}_{NDFT} \{ \hat{R}_x[k] \cdot w_{triang}[n] \}$$

w_{Bart} ... trojúhelníkové (Bartlettovo) okno délky L
- typicky $L \ll NDFT$

$\rightarrow$ odhad PSD z JEDNOHO SEGMENTU

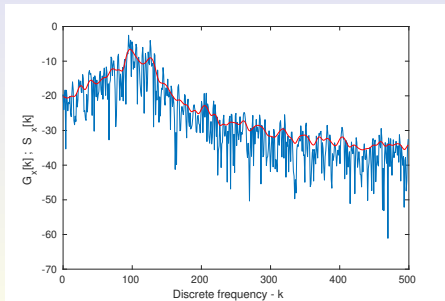
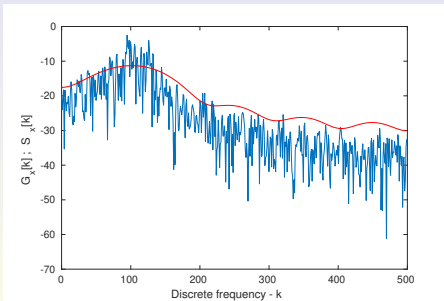
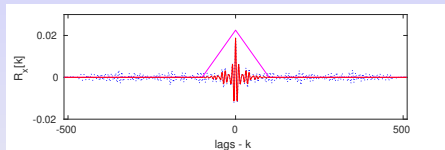
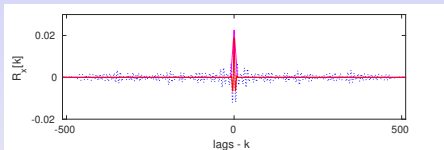
Odhad PSD na bázi ACF - PŘÍKLAD

Délka zkrácené ACF - 100 vzorků



Odhad PSD na bázi ACF - PŘÍKLAD

Délka zkrácené ACF - 20 vs. 200 vzorků



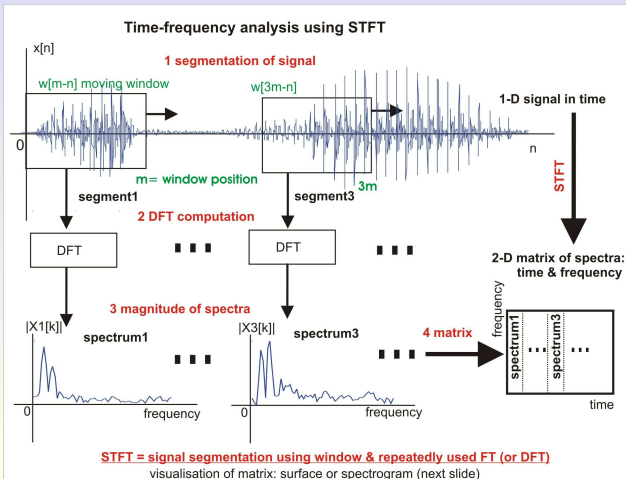
Část III

Spektrální charakteristiky nestacionárních signálů

Nestacionární signál - SPEKTROGRAM

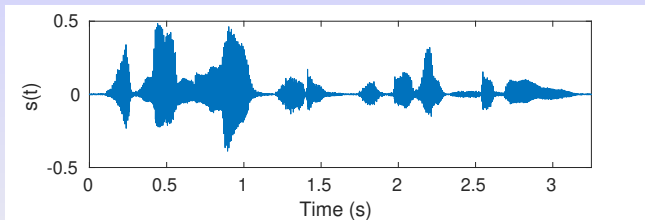
Nestacionární signál → spektrum se v čase mění

- segmentace do krátkodobých segmentů (stacionárních)
- možné váhování resp. překryv segmentů délky N
- (modifik.) DFT periodogramy pro každý krátkodobý segment
- jednotlivé periodogramy jsou sledovány v závislosti na čase

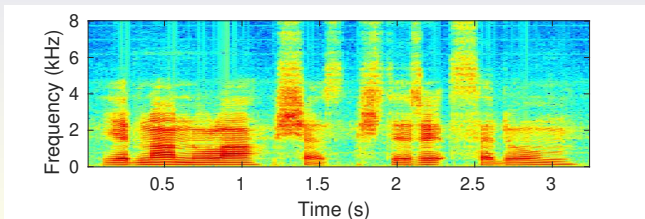


Spektrogram (nestacionárního) řečového signálu

Časový průběh řečového signálu (časová reprezentace)

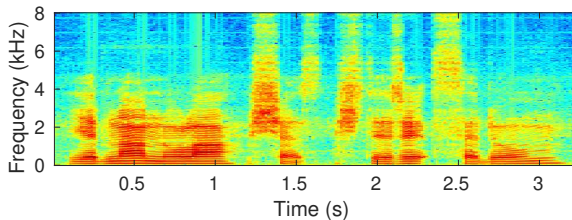


Spektrogram řečového signálu (správná frekvenční reprezentace)

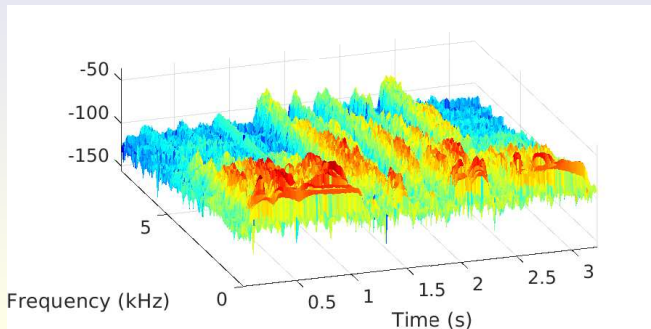


Spektrogram řečového signálu - 2D vs. 3D

Dvourozměrný (2D) spektrogram



Třírozměrný (3D) spektrogram



Časově frekvenční rozlišení ve spektrogramu

- Heisenbergův princip neurčitosti
 - čas a frekvenci nelze lokalizovat s libovolnou přesností (spektrum je počítáno pro celý segment, ne v jeden okamžik)
-

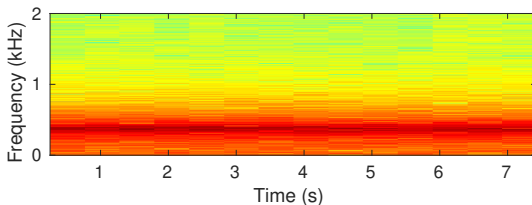
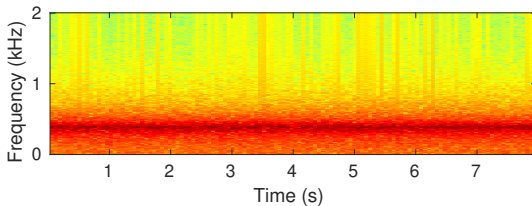
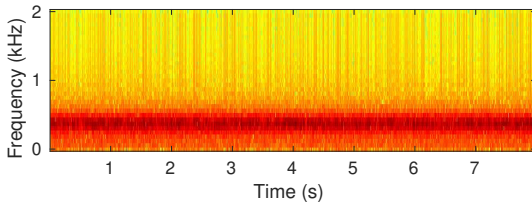
- frekvenční rozlišení - $\Delta f = \frac{f_s}{N}$

- časové rozlišení - $\Delta t = N = t_{frame_end} - t_{frame_beg}$

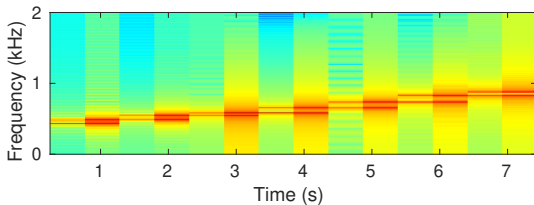
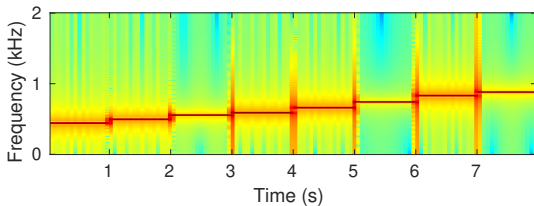
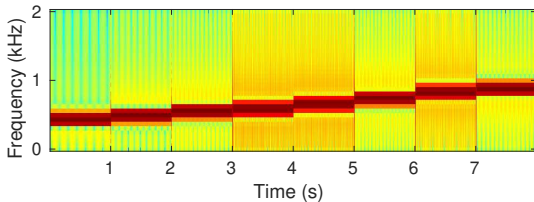
- vyšší N (delší segment) $\rightarrow$ menší Δf , větší Δt
 - $\rightarrow$ lepší frekvenční rozlišení, horší časové rozlišení
- menší N (kratší segment) $\rightarrow$ větší Δf , menší Δt
 - $\rightarrow$ horší frekvenční rozlišení, lepší časové rozlišení

$$\Delta f \cdot \Delta t = const.$$

Spektrogramy stacionárního šumu pro $N = 64$, 512, 4096 vzorků



Spektrogramy hudební stupnice pro $N = 64, 512, 4096$ vzorků



Časově frekvenční rozlišení ve spektrogramu - SHRNUTÍ

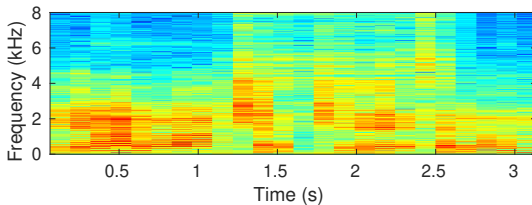
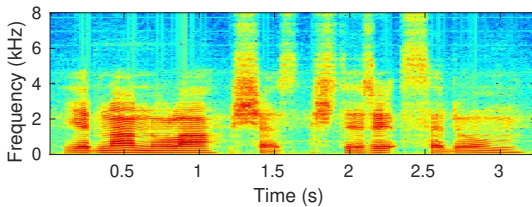
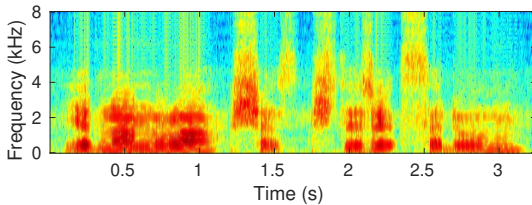
- čas a frekvenci nelze lokalizovat s libovolnou přesností (Heisenberg)

- $\Delta f = \frac{f_s}{N}$ vs. $\Delta t = N = t_{frame_end} - t_{frame_beg}$

- vyšší N (delší segment) $\rightarrow$ menší Δf , větší Δt
menší N (kratší segment) $\rightarrow$ větší Δf , menší Δt

-
- pro výpočet modifikovaného spektrogramu segment váhujeme
 $\rightarrow$ nutná segmentace s překryvem
(kompenzace ztlumení signálu na hranicích segmentů)
 - krátkodobé spektrum segmentu lze orientačně přiřadit
k začátku/středu/konci segmentu
 - lze definovat krok segmentace $M = N - N_{overlap}$
 - POZOR !! Δt nezávisí na M ale pouze na N**
časové rozlišení = schopnost rozlišit hranice změn
v krátkodobém spektru

Spektrogramy řeči pro $N = 64, 512, 4096$ vzorků



Výpočet spektrogramu signálu v MATLABu

`[B, F, T] = spectrogram ( sig, window, Noverlap, NFFT, fs, .... ) ;`

Vstupní parametry:

- sig ... analyzovaný signál
- window ... váhovací okno (jen délka pro Hammingovo okno)
- Noverlap ... překryv segmentů
- NFFT ... počet bodů FFT (možno doplnit nuly resp. interpolovat spektrum pro krátké segmenty)
- fs ... vzorkovací kmitočet (nastavení měřitek na osách)
- ... *další parametry (typ spektra, umístění os, apod.) viz dokumentace v MATLABu a cvičení*

Výstupní parametry:

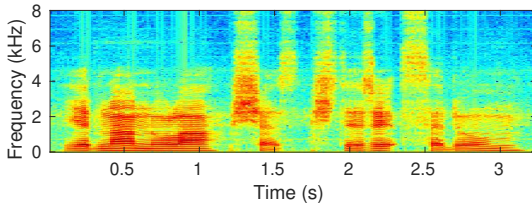
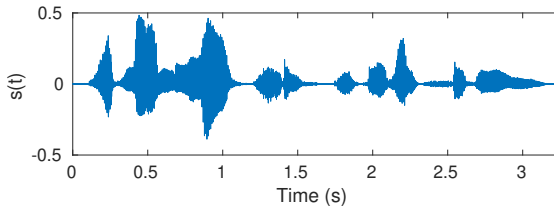
- B ... komplexní krátkodobá spektra pro jednotlivé segmenty
- F ... body na frekvenční ose
- T ... body na časové ose

Bez výstupních parametrů → grafický výstup

Výpočet spektrogramu signálu v MATLABu

Typické použití:

spectrogram (sig, window, Noverlap, NFFT, fs, 'yaxis') ;



Děkuji za vaši pozornost